

Travaux dirigés (TD)



Année universitaire 2025 – 2026

Faculté des Sciences
Département de Physique

SERIE I DE MECANIQUE DU SOLIDE

TORSEURS

Exercice I : Soit $(A, \vec{V})$ un vecteur lié défini dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ par : $A(-2, -1, 2)$ et $\vec{V} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.

1. Calculer le moment du vecteur $\vec{V}$ au point de coordonnées $(2, 1, 1)$.
2. Calculer le moment de $(A, \vec{V})$ par rapport à l'axe Δ passant par B et parallèle au vecteur $\vec{U} = 2\vec{i} - 3\vec{k}$.

Exercice II : On se donne deux torseurs T_1 et T_2 . Chercher l'ensemble des points (s'il existe) de l'espace en lesquels leurs moments soient colinéaires.

Exercice III : Soient E l'espace vectoriel à trois dimensions et S une application linéaire de E dans E qui à tout vecteur $\vec{U}$ de E associe son image $\vec{U}' = S(\vec{U})$. Nous nous intéressons au cas où S est une application antisymétrique définie par : $S(\vec{U}) = L \cdot \vec{U}$.

Trouver la matrice L associée à l'application antisymétrique S en prenant $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ et $\vec{s}_3$ comme composantes du vecteur $\vec{S}$.

Exercice IV : A tout point $P(x, y, z)$ de l'espace affine, on associe la famille de champs de vecteurs $\vec{V}_t(P)$ définie par : $\vec{V}_t(P) = (3y - tz + 1, -3x + 2tz, tx + t^2y - 4/3)$; $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que les seuls champs equiprojectifs sont obtenus pour $t=0$ et $t=2$.
2. Déterminer pour chaque cas les torseurs associés par leurs éléments de réduction au point $O(0, 0, 0)$.

Exercice V : On se donne deux glisseurs $(A, \vec{U})$ et $(B, \vec{V})$ tels que : $A(1, 1, \alpha)$, $B(0, 2, 0)$, $\vec{U}(0, 0, \alpha)$ et $\vec{V}(\beta, 3, 0)$ où α et β sont des réels. Soit le torseur $T = (A, \vec{U}) + (B, \vec{V})$

1. Donner les éléments de réduction de T au point O .
2. Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que T soit un glisseur ?
3. Déterminer le support de T .

Exercice VI : Soit trois glisseurs $(A_i, \vec{V}_i); i=1,2,3$ tel que : $A_1(0,0,a)$, $A_2(a,0,0)$ et $A_3(0,a,0)$; $\vec{V}_1(2a,0,0), \vec{V}_2(0,3a,0)$ et $\vec{V}_3(0,0,1)$. On considère le torseur $L = \sum_{i=1}^3 (A_i, \vec{V}_i)$. Déterminer les éléments de réduction de L en un point P quelconque ainsi que son axe centrale.

Exercice VII : Considérons, dans un repère cartésien $R(O,X,Y,Z)$ de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le système suivant de trois vecteurs liés définis par :

$$\begin{aligned} A_1(1,0,0) \vec{V}_1 &= a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \\ A_2(0,1,0) \vec{V}_2 &= 2b\vec{i} - 2a\vec{j} - 3\vec{k} \\ A_3(0,0,1) \vec{V}_3 &= -8\vec{i} + \vec{j} + c\vec{k} \end{aligned}$$

Où a, b et c sont des constantes réelles.

Pour quelles valeurs de a, b , et c le système des trois vecteurs liés est équivalent à un couple ? Déterminer alors son moment.

Exercice VIII : On considère le champ de vecteurs $\vec{W}$ qui à tout point $M(x,y,z)$ associe le vecteur $\vec{W}(M)$ de composantes :

$$\begin{aligned} W_x &= -1 - y - 2az \\ W_y &= 3 + x - 2az \\ W_z &= -2 + 2ax + a^2y \end{aligned}$$

Où a est un paramètre réel.

1. Pour quelles valeurs de a la champ $\vec{W}$ est un champ antisymétrique ?
2. Déterminer, dans chaque cas, les éléments de réduction du torseur associé.